Tarea 10 Bases de Datos Grupo 1 González López Sergio Yael

¿Qué son los Axiomas de Armstrong?

Los axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas de inferencia utilizadas en el diseño de bases de datos relacionales. Fueron propuestos por William W. Armstrong y sirven para deducir todas las dependencias funcionales (DF) lógicamente implícitas a partir de un conjunto dado de dependencias en un esquema de relación.

Sean R una relación y X, Y, Z, W conjuntos de atributos sobre R.

Axiomas Primarios (Fundamentales)

1. Reflexividad

- **Definición:** Si un conjunto de atributos Y es un subconjunto de X, entonces X determina a Y.
- **Fórmula:** Si $Y \subseteq X$, entonces X -> Y.
- **Ejemplo:** En una tabla "Empleado" con los atributos {ID_Empleado, Nombre, Puesto}: Como {ID_Empleado, Nombre} contiene a ID_Empleado, se cumple que: {ID_Empleado, Nombre} -> ID_Empleado

2. Aumentatividad (Incremento)

- **Definición:** Si una dependencia funcional X -> Y es verdadera, al añadir un mismo conjunto de atributos Z a ambos lados, la dependencia sigue siendo válida.
- **Fórmula:** Si X -> Y, entonces XZ -> YZ.
- **Ejemplo:** Si en una tabla "Inscripcion" sabemos que: ID_Curso -> Nombre_Materia Aumentando ID_Estudiante en ambos lados: {ID_Curso, ID_Estudiante} -> {Nombre_Materia, ID_Estudiante}

3. Transitividad

- **Definición:** Si X determina a Y, y Y determina a Z, entonces X determina a Z.
- **Fórmula:** Si X -> Y y Y -> Z, entonces X -> Z.
- **Ejemplo:**
    1. ID_Estudiante -> ID_Carrera
    2. ID_Carrera -> Nombre_Director Por transitividad: ID_Estudiante -> Nombre_Director

Axiomas Secundarios (Derivables)

A partir de las tres reglas primarias se derivan las siguientes:

- **Unión (Aditividad):** Si X -> Y y X -> Z, entonces X -> YZ. *Ejemplo:* Si RFC -> Nombre y RFC -> Direccion, entonces RFC -> {Nombre, Direccion}.
- **Descomposición:** Si X -> YZ, entonces X -> Y y X -> Z. *Ejemplo:* Si Matricula -> {Calificacion, Asistencia}, entonces Matricula -> Calificacion.
- **Pseudo-transitividad:** Si X -> Y y WY -> Z, entonces WX -> Z. *Ejemplo:* Si Num_Empleado -> ID_Departamento y {ID_Departamento, Puesto} -> Salario_Base, entonces {Num_Empleado, Puesto} -> Salario_Base.

Propiedades destacadas: El conjunto de axiomas de Armstrong es **sonoro** (solo genera dependencias válidas) y **completo** (permite generar todas las dependencias lógicamente implícitas).

Fuentes de información:

-Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7ª ed.). Pearson. (Capítulo sobre diseño de bases de datos relacionales y teoría de normalización).

-Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7ª ed.). McGraw-Hill. (Sección de dependencias funcionales y reglas de inferencia).